

5. 最核心的 LiDAR 方程，必须真正看懂

颗粒物弹性后向散射 LiDAR 的经典形式可以写成：

$$P(R) = CE \frac{O(R)}{R^2} \beta(R) \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

第一次看到这个式子不用怕。你先不要想着推导它，而是先读懂它在说什么。

5.1 一句人话版

这条方程说的是：

设备在距离 R 这一层空气收到的回波强度，等于“设备本身有多强”乘以“这一层有多少东西把光打回来”再乘以“光在来回路上还剩多少”。

5.2 每一项分别是什么意思

符号	含义	你可以怎么理解
$P(R)$	距离 R 处的回波信号	设备真正测到的东西
C	系统常数	仪器整体效率打包值
E	单脉冲能量	这一枪激光打得有多强
$O(R)$	重叠函数	发射和接收在该距离有没有对准（详见下文）
R^{-2}	几何扩散项	距离越远，回波天然越弱
$\beta(R)$	后向散射系数	这一层空气把光打回来的能力
$\alpha(r)$	消光系数	光在传播中被削弱的程度
$\exp[-2 \int_0^R \alpha(r) dr]$	双程传输项	去一趟再回来，最后还剩多少光

几何扩散和消光系数是两回事，没有重合

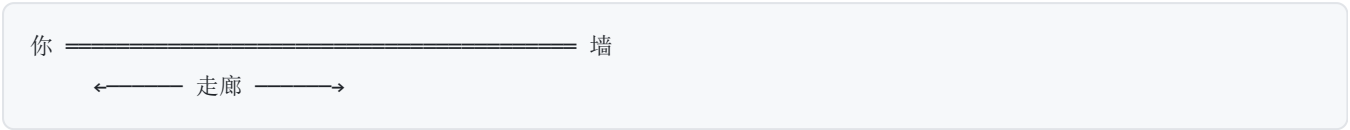
表格里有两个看起来都在说“越远越弱”的东西：

- R^{-2} （几何扩散项）：距离越远，回波天然越弱。
- $\exp[-2 \int_0^R \alpha(r) dr]$ （双程传输项）：光在来回路上被削弱。

这两者**完全不是一回事**，它们是两种完全不同的物理机制导致的衰减。下面用最直观的方式说清楚。

类比：打手电筒照远处的墙

想象你拿着手电筒，在一条长长的走廊里照前方的墙：



几何扩散 (R^{-2}) 是说：就算走廊里是完美的真空，没有任何灰尘、没有任何空气，你离墙越远，墙上被照到的面积就越大，单位面积上的光就越暗。

近处照墙：

远处照墙：

同样的总光量，
铺到更大的面积上，
每个地方分到的就少了

很亮
(光集中)

比较暗
(光分散了)

这就是纯粹的**几何原因**——光从一点向四面八方扩散，距离翻倍，球面面积变成 4 倍，单位面积上的光就变成 1/4。这跟环境有没有灰尘完全无关，**即使在真空中也会发生**。

消光 (α) 是说：走廊里有灰尘和烟雾，光在传播过程中被灰尘挡住了一部分，**还没到墙上就已经变弱了**。

干净走廊（无消光）：

有灰尘的走廊（有消光）：

你 ————— 墙

你 —XX—XX— 墙

光全部到达墙

灰尘 烟雾
光被中途截走了一部分

这跟几何扩散无关——**不是因为光"铺开了"，而是因为光被"吃掉"了**。

两者叠加的效果

实际情况是两者同时存在，叠加在一起：

纯几何扩散（真空中）：	纯消光（假设光不扩散）：	实际（两者叠加）：
1 → 0.25 → 0.11	1 → 0.6 → 0.3	1 → 0.15 → 0.033
（按 $1/R^2$ 递减）	（按指数递减）	（ $1/R^2 \times$ 指数，衰减更快）

在 LiDAR 方程里，这两种衰减是**乘在一起的**：

$$P(R) \propto \frac{1}{R^2} \times \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

- $\frac{1}{R^2}$ ：不管大气干不干净，只要距离变远，信号就按这个比例变弱。这是**逃不掉的几何规律**。
- $\exp[-2 \int \alpha dr]$ ：如果大气越脏（灰尘越多），信号额外变弱得越多。这是**大气污染造成的额外惩罚**。

一个生活类比

你去 KTV 唱歌：

几何扩散 ≈ 你离朋友越远，他听到的声音自然越小
(声音球面扩散，和房间有没有家具无关)

消光 ≈ 房间里铺了厚地毯、挂了吸音棉，声音被吸收掉了
(额外衰减，安静房间比空房间弱得多)

离得远 + 房间吸音 = 声音更小
距离远 + 大气脏 = 信号更弱

如果只有几何扩散，没有消光，会怎样？

如果大气完全干净 ($\alpha = 0$)，方程变成：

$$P(R) \propto \frac{\beta(R)}{R^2}$$

信号还是会随距离变弱，但变弱得比较"温和"——只是 $1/R^2$ 的递减。在 1km 处信号是 1，那 2km 处信号就是 1/4，10km 处是 1/100。这是纯几何原因。

如果只有消光，没有几何扩散，会怎样？

假设光不扩散（像一根完美光纤，能量不分散），但大气有消光：

$$P(R) \propto \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

信号按**指数衰减**——这比 $1/R^2$ 狠得多。比如 $\alpha = 0.2/\text{km}$ （能见度约 10km 的雾霾天），在 5km 处双程消光只剩 $\exp(-2) \approx 13.5\%$ ，10km 处只剩 $\exp(-4) \approx 1.8\%$ 。

总结对比

	几何扩散 R^{-2}	消光 $\exp[-2 \int \alpha dr]$
原因	光向四面八方扩散	空气中的颗粒物吸收/散射了光
和大气干净程度有关吗？	无关，真空中也一样	有关，大气越脏衰减越狠

	几何扩散 R^{-2}	消光 $\exp[-2 \int \alpha dr]$
衰减方式	幂律递减（温和）	指数递减（凶猛）
能消除吗？	不能，这是几何规律	理论上可以（如果大气完全干净， $\alpha = 0$ ）
谁衰减更快？	近处占主导	远处占主导（指数衰减最终会压过幂律）

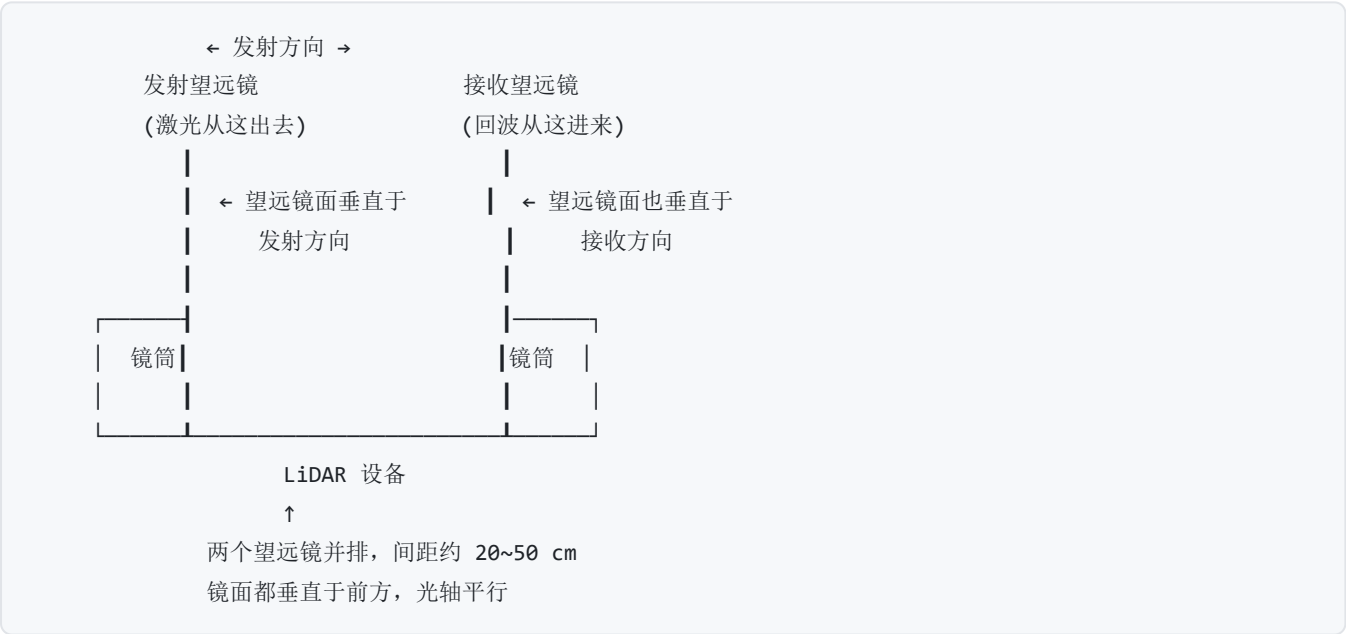
一句话：几何扩散是"光铺开了所以变弱"，消光是"光被吃掉了所以变弱"。两个是独立的原因，叠加在一起，让远处的信号更弱。

O(R) 重叠函数到底在说什么

表格里 $O(R)$ 的解释是"发射和接收在该距离有没有对准"。这句话看着简单，但到底是什么意思？下面一步步拆开。

先搞清楚 LiDAR 的物理结构

大多数 LiDAR 不是"一个镜头又发射又接收"，而是**两套独立的光学系统**：



两个望远镜是**并排平放**的，镜面都朝前方（垂直于光传播方向），就像两只眼睛都朝前看。

先搞清楚一个问题：偏移了的接收望远镜，为什么也能收到回波？

很多人会想：发射镜在左边打光，接收镜在右边收光，光打到远处的东西后如果像镜面一样原路弹回来，那不就回到发射镜的位置了吗？接收镜偏移了，怎么收得到？

关键区别：大气中的散射不是镜面反射，而是向四面八方散射。

镜面反射（比如镜子）：

激光 → | 镜子

大气散射（空气中的颗粒物）：

激光 → • 颗粒物

光原路返回
光回到出发位置
只有发射镜自己能收到

光向四面八方散射！
不管接收镜在哪个位置，
只要在散射范围内都能收到

颗粒物把光打散了，就像雾天开车——对面车的灯光在雾里变成一团光晕，你在旁边也能看到，不需要正对着车灯。

用一个生活类比：

你在黑暗的房间，拿手电筒照一面镜子：

你 ———— 镜子 ———— 你
(光原路返回，只有你自己被晃眼)

你在黑暗的房间，拿手电筒照一团烟雾：

你 ———— 烟雾 ●●●
/ | \
/ | \
你 旁边的人 更旁边的人
(收到) (也收到) (也收到，弱一些)

烟雾把光打散了，站在旁边的人也能看到烟雾被照亮了。

所以 LiDAR 的接收望远镜虽然偏移了一点，但只要颗粒物散射的光有一部分朝向它的方向，它就能收到。当然，偏移越远能收到的比例越小——这就是 $O(R)$ 要解决的问题。

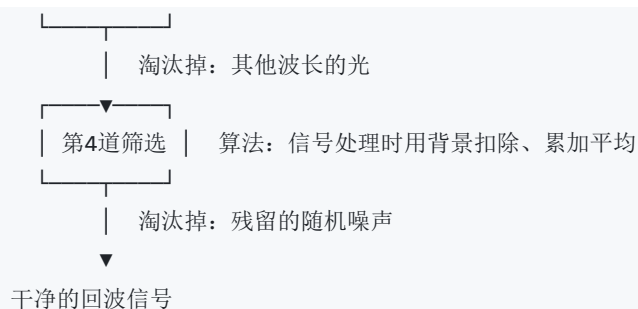
等一下，既然四面八方都在散射光，接收镜怎么确认"这是我发射的那束光"？

这个问题问得太好了。大气中不止有你的激光在飞，还有太阳光、月光、其他激光。你的接收镜面对的是一个"光的大杂烩"，它怎么把"自己人"挑出来？

靠的是**四道筛选**，一层一层把不是你的光淘汰掉：

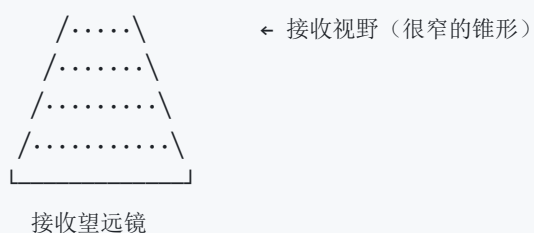
阳光、灯光、其他激光等杂光





第1道：方向筛选

接收望远镜有一个有限的视场角（FOV），通常只有几个毫弧度（mrad），相当于一个很窄的锥形视野：



视场角只有 $\sim 1 \text{ mrad}$

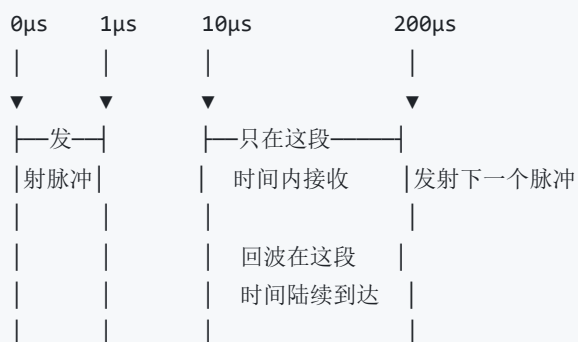
意味着 1km 外只能看到 $\sim 1\text{m}$ 宽的范围

从侧面、背面、斜上方来的光，根本进不来。

第2道：时间筛选（最关键的一道！）

LiDAR 的工作方式是"打一枪、听一下"。发射脉冲后，系统精确计时，只在你**预期回波会到达的时间窗口**内接收信号：

时间轴（发射一个脉冲后）：



太阳光：一直都在

灯光：一直都在

但太阳光和灯光是"持续"的，

你的回波是"跟脉冲同步、按时间依次到达"的。
通过只看"脉冲后那段时间窗口"，就能把大部分背景光排除。

为什么时间筛选这么重要？因为太阳光虽然强，但它是**恒定的背景**，不会"跟着你的脉冲节奏变"。所以：

- 你发射脉冲前先测一下背景光的强度（暗电流 + 太阳光 + 噪声）
- 发射脉冲后测到的信号减去背景 = 真正的回波信号

测到的总信号 = 回波信号 + 背景光（太阳等）
实际回波 = 测到的总信号 - 背景光



第3道：波长筛选

激光几乎是单一波长（比如 532 nm 绿光），接收端前面装了**窄带滤光片**，只让这个波长附近极窄范围的光通过：

太阳光光谱（各种波长都有）：
紫 蓝 青 绿 黄 橙 红 ← 很宽
↑
| | ← 滤光片只让 532nm 附近 $\pm 0.3\text{nm}$ 通过
带宽只有 0.6nm，而可见光总带宽约 300nm
通过率只有 $0.6/300 = 0.2\%$

太阳光被挡掉了 99.8%!
但 532nm 的激光回波几乎 100% 通过。

这就像你在一个嘈杂的房间里，戴了只让某个频率声音通过的耳机——虽然周围什么声音都有，但你只听得见那个频率。

第4道：算法筛选

即使经过前三道筛选，还是会残留一些噪声。算法层面再做两件事：

1. **累加平均**：发射 1000 个脉冲，把回波信号叠加平均。真正的回波每次都在同一个位置出现，越加越明显；随机噪声有时正有时负，平均后趋近于零。



1000次累加平均后：



← 回波清晰，噪声被压低

2. 背景扣除：在脉冲间隙测量背景光水平，实时减掉。

四道筛选的总效果

初始信号组成：

你的回波：0.001 ← 很弱

太阳光： 1.000 ← 强 1000 倍！

其他杂光：0.01

第1道（方向筛选）后：

你的回波：0.001 ← 不变（方向对）

太阳光： 0.01 ← 减少了 100 倍

其他杂光：0.001

第2道（时间筛选）后：

你的回波：0.001 ← 不变（时间对）

太阳光： 0.001 ← 背景扣除后只剩恒定底噪

其他杂光：0.0001

第3道（波长筛选）后：

你的回波：0.0009 ← 略有损耗，但大部分通过

太阳光： 0.000002 ← 几乎全部挡掉

其他杂光：0.0000001

第4道（算法筛选）后：

你的回波：0.0009 ← 清晰

噪声： 0.00001 ← 远小于信号

信噪比从 1:1000 变成了 90:1！

一句话总结：靠方向、时间、波长、算法四道筛选，LiDAR 能从"光的大杂烩"里精确挑出自己发射的回波。其中时间同步和波长滤光是最核心的两道防线。

不过还有一个物理事实：即使散射是四面八方的，**光束和接收视野也必须在空间上有重叠**，接收镜才能看到"被照亮的那块空气"。这就引出了下一个问题——

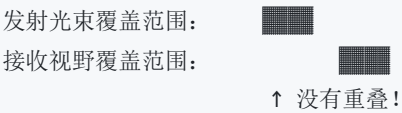
两个望远镜的视野，在什么距离才开始"重叠"？

想象你两只眼睛看前方：

- **很近的物体**：左眼和右眼看到的东西差别很大（你可以闭一只眼试试，近处的东西会"跳"）。这说明两眼视野在近处几乎没有重叠。
- **很远的物体**：左眼和右眼看到的东西几乎一样。两眼视野在远处几乎完全重叠。

LiDAR 的发射和接收望远镜也是同理：

情况1: 非常近的距离 (比如 50 米)



$O(R) \approx 0$

发射的光打到了这个距离的空气, 但接收望远镜"看"不到这块空气, 因为两个望远镜的视野在这里还没交到一起。回波再强, 你也收不到。

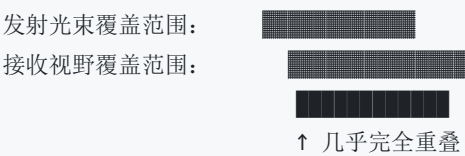
情况2: 中等距离 (比如 200 米)



$O(R) \approx 0.5$

发射光束有一部分落在接收视野内, 这部分光才能被收到。大概有一半能收到, 一半收不到。

情况3: 足够远的距离 (比如 500 米以上)

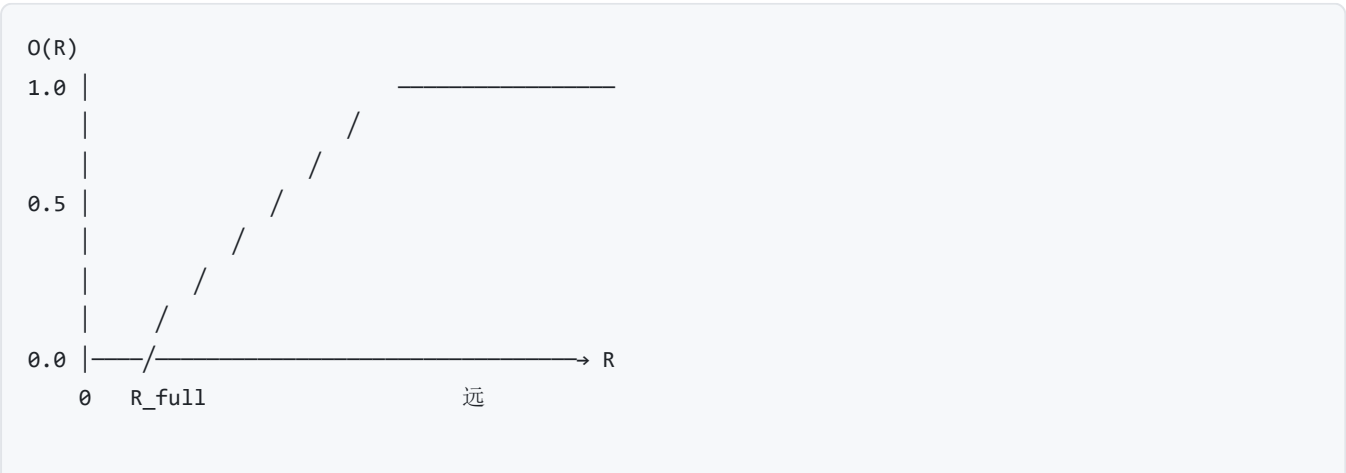


$O(R) \approx 1$

发射光束完全在接收视野内, 能收到所有回波。

$O(R)$ 随距离变化的曲线

把上面三种情况连起来, $O(R)$ 长这样:



↑
完全重叠距离

- $R < R_{\text{full}}$: 发射和接收还没完全对上, $O(R) < 1$, 信号被人为压低。
- $R \geq R_{\text{full}}$: 完全重叠, $O(R) = 1$, 信号不再受这个因素影响。

一个生活类比

想象你站在窗前, 拿手电筒往外照:



- **近处**: 手电筒照到的东西, 窗户不一定看得到 (光束和视野没重叠)。
- **远处**: 手电筒照到的所有东西, 窗户全能看到 (完全重叠)。

为什么这件事很重要

1. **近场盲区**: $O(R) \approx 0$ 的那段距离, 即使近处有很浓的污染, 设备也"看不见"。这不是因为那里没东西, 而是因为发射和接收还没对上。这就是 4.3 节提到的"近距离 overlap 不完整, 存在盲区"。
2. **信号失真**: 在 $0 < O(R) < 1$ 的过渡区, 原始信号被 $O(R)$ 压低了。如果你不修正这个因素, 就会误以为近处颗粒物少——其实不是少, 是"没看到"。
3. **不同设备差异很大**: 同轴系统 (发射和接收共用一个望远镜) 的 $O(R)$ 很快就到 1; 双轴系统 (两个分开的望远镜) 的完全重叠距离可能要几百米。设备参数里通常会标注 R_{full} 是多少。

回到方程里看 $O(R)$

$$P(R) = CE \frac{O(R)}{R^2} \beta(R) \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

$O(R)$ 出现在分子上, 它是一个 **0 到 1 之间的乘数**:

- $O(R) = 1$: 满分，发射和接收完美对上，信号不受影响。
- $O(R) = 0$: 零分，发射的光根本不在接收视野里，什么都收不到。
- $0 < O(R) < 1$: 部分对上，信号被按比例打折。

所以 $O(R)$ 的本质就是一句话：**在这个距离上，发射的光有多少比例落在接收望远镜的视野里。**

5.3 为什么会有一个指数函数 $\exp$

式子里的 $\exp(x)$ 就是 e^x 。如果你对指数函数不熟，可以只把它理解成“衰减开关”。

几个最直观的值：

- $\exp(0) = 1$ ，表示完全不衰减。
- $\exp(-1) \approx 0.368$ ，表示只剩 36.8%。
- $\exp(-2) \approx 0.135$ ，表示只剩 13.5%。

所以：

$$\exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

实际上就是在回答一个问题：

光从仪器出发，走到距离 R 的目标层，再从那一层返回仪器，最后还能剩下多少比例？

5.4 这里的积分到底在干什么

积分

$$\int_0^R \alpha(r) dr$$

不是在炫数学，它只是表示：

把 0 到 R 这一路上每一小段空气造成的衰减，全部加起来。

这里的 r 只是一个中间位置变量，你可以理解成“我现在走到哪一段空气了”。

5.5 为什么前面要乘以 -2

因为光会穿过同一段大气两次：

1. 去程一次。

2. 回程一次。

所以衰减要算双程，前面自然就是 -2 。

5.6 一个非常粗略的数值例子

假设整条路径上消光系数近似不变：

$$\alpha = 0.1 \text{ km}^{-1}$$

如果目标层在：

$$R = 3 \text{ km}$$

那就有：

$$\int_0^R \alpha(r) dr \approx \alpha R = 0.1 \times 3 = 0.3$$

双程衰减项就是：

$$\exp(-2 \times 0.3) = \exp(-0.6) \approx 0.55$$

这说明什么？

说明激光去一趟再回来之后，大约只剩 55% 的强度还能贡献给回波。

如果空气更脏、雾更大、距离更远，这个数字还会继续掉。

5.7 为什么看起来“远处很弱”不一定代表远处没有污染

这是初学者非常容易犯的判断错误。

远处回波弱，可能有两种完全不同的原因：

1. 那里真的颗粒物少，后向散射小。
2. 那里其实颗粒物很多，但前面路径上的衰减太强，光到那里时已经没剩多少了。

所以你不能直接把“亮度”当成“浓度”。这也是为什么必须做反演，而不是直接目测颜色深浅。
